

1 סדרות

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1. סביבות סימטריות של נקודה

תהא d מטריקה על k ותהא $P_0 \in k$, נסמן (לכל $0 < r$):

$$B_r(P_0) := \{P \in k \mid d_2(P, P_0) < r\}$$

$$B_r^\circ(P_0) := \{P \in k \mid 0 < d_2(P, P_0) < r\}$$

$$\overline{B_r}(P_0) := \{P \in k \mid d_2(P, P_0) \leq r\}$$

$$\overline{B_r^\circ}(P_0) := \{P \in k \mid 0 < d_2(P, P_0) \leq r\}$$

• $B_r(P_0)$ תיקרא סביבה של P_0 (או כדור פתוח ברדיוס r שמרכזו בנקודה P_0) ו- $B_r^\circ(P_0)$ תיקרא סביבה מנוקבת של P_0 (או כדור פתוח מנוקב ברדיוס r שמרכזו בנקודה P_0).

• $\overline{B_r}(P_0)$ תיקרא סביבה סגורה של P_0 (או כדור פתוח ברדיוס r שמרכזו בנקודה P_0) ו- $\overline{B_r^\circ}(P_0)$ תיקרא סביבה סגורה מנוקבת של P_0 (או כדור פתוח מנוקב ברדיוס r שמרכזו בנקודה P_0).

הגדרה 1.2. קבוצה פתוחה, קבוצה סגורה וקבוצה קומפקטית

- נאמר שקבוצה $U \subseteq k$ היא קבוצה חסומה אם קיימים $P \in k$ ו- $0 < r$ כך ש- $U \subseteq B_r(P)$.
- נאמר שקבוצה $U \subseteq k$ היא קבוצה פתוחה אם לכל $P \in U$ קיים $0 < r$ כך ש- $B_r(P) \subseteq U$.
- נאמר שקבוצה $U \subseteq k$ היא קבוצה סגורה אם $k \setminus U$ היא קבוצה פתוחה.
- נאמר שקבוצה $K \subseteq k$ היא קבוצה קומפקטית אם היא סגורה וחסומה.

הגדרה 1.3. שפה של קבוצה

תהא $D \subseteq k$ קבוצה, נקודה $P \in D$ תקרא נקודת שפה של D אם לכל סביבה U של P קיימות $P_1, P_2 \in U$ כך ש- $P_1 \in D$ ו- $P_2 \notin D$, קבוצת נקודות השפה של D תסומן ב- ∂D .

סימון: בהינתן סדרת נקודות $(P_n)_{n=1}^\infty$ נסמן גם (לכל n):

$$\begin{pmatrix} x_{n,1} \\ x_{n,2} \\ \vdots \\ x_{n,k} \end{pmatrix} := P_n$$

הגדרה 1.4. חסימות

נאמר שסדרת נקודות $(P_n)_{n=1}^\infty$ ב- k היא סדרה חסומה אם קבוצת איבריה כזו.

הגדרה 1.5. גבול של סדרה

תהא $(P_n)_{n=1}^\infty$ סדרת נקודות ב- k , נאמר שנקודה $L \in k$ היא גבול של הסדרה $(P_n)_{n=1}^\infty$ אם לכל $0 < \varepsilon$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n$ מתקיים $P_n \in B_\varepsilon(L)$.

גבול של סדרה הוא יחיד ולכן מוצדק לדבר על הגבול של $(P_n)_{n=1}^\infty$ ולסמן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n := L$$

תהא $(P_n)_{n=1}^\infty$ סדרת נקודות ב- k ונסמן ב- x_{nj} את הקואורדינטה ה- j של הנקודה P_n (לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$ ולכל $n \in \mathbb{N}$).

טענה 1.6. $(P_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה חסומה (ב- k) אם"ם לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$ הסדרה $(x_{nj})_{n=1}^\infty$ היא סדרה חסומה (ב-).

טענה 1.7. אם $(P_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת אז היא גם חסומה.

טענה 1.8. $(P_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה מתכנסת (ב- k) אם"ם לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$ הסדרה $(x_{nj})_{n=1}^\infty$ היא סדרה מתכנסת (ב-).

משפט 1.9. קבוצה $U \subseteq \mathbb{R}^k$ היא קבוצה סגורה אם"ם לכל סדרת נקודות מתכנסת $(P_n)_{n=1}^\infty$ שכל איבריה ב- U מתקיים ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n \in U$.

משפט 1.10. קבוצה $K \subseteq \mathbb{R}^k$ היא קבוצה קומפקטית אם"ם לכל סדרת נקודות $(P_n)_{n=1}^\infty$ שכל איבריה ב- K קיימת תת-סדרה מתכנסת שגבולה ב- K .

משפט 1.11. משפט בולצאנו-וירשטראס

אם $(P_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה חסומה אז יש לה תת-סדרה מתכנסת.

2 פונקציות

2.1 הגדרות

עד כה למדנו בקורסי אינפי' על פונקציות שהתחום והטווח שלהן היו תתי-קבוצות של $\mathbb{R}^n$ (שהוא מ"מ מממד 1), בקורס זה נעסוק בעיקר בפונקציות מהצורה $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ובראש ובראשונה בפונקציות כנ"ל המקיימות $n + m = 3$ (יש בדיק שתי אפשרויות) משום שאת הגרף של אלו ניתן לסרטט במרחב התלת-ממדי.

הגדרה 2.1. נאמר שנקודה $P \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ היא נקודה פנימית ב- D אם קיים $r > 0$ כך ש- $B_r(P) \subseteq D$.

הגדרה 2.2. נאמר שפונקציה f חסומה אם תמונתה היא קבוצה חסומה, כמו כן נאמר ש- f חסומה בקבוצה U (שמוכלת בתחום של f) אם $f(U)$ היא קבוצה חסומה.

הגדרה 2.3. גבול של פונקציה בנקודה

תהא $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה כנ"ל המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה $P_0 \in D$, נאמר שנקודה $L \in \mathbb{R}^m$ היא גבול של f ב- P_0 אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל נקודה $P \in B_\delta^0(P_0)$ מתקיים $f(P) \in B_\varepsilon(L)$.
גבול של פונקציה הוא יחיד ולכן מוצדק לדבר על הגבול של f ולסמן:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) := L$$

הגדרה 2.4. רציפות של פונקציה

תהא $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה כנ"ל, נאמר ש- f רציפה בנקודה $P_0 \in D$ אם הגבול $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ קיים ושווה ל- $f(P_0)$, נאמר ש- f רציפה אם f רציפה ב- P' לכל $P' \in D$.

ניתן להסתכל על כל פונקציה מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ כסדרה סופית של פונקציות שהתחום והטווח שלהן הם תתי-קבוצות של $\mathbb{R}$, כך:

$$\begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix} := f(t)$$

הגדרה 2.5. יהיו $I \subseteq \mathbb{R}$ מקטע ו- $n \geq 2$, פונקציה מהצורה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ תקרא מסילה אם היא רציפה בכל רכיב בנפרד¹, התמונה של מסילה נקראת מסלול, ויצירת מסילה שהמסלול שלה הוא קבוצה נתונה תיקרא פרמטריזציה של אותה קבוצה.

הגדרה 2.6. נאמר שמסילה היא מסילה פשוטה אם היא חח"ע.

הגדרה 2.7. תהא $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה ויהיו $t, t' \in I$, וקטור המהירות הממוצעת של γ בין t ל- t' הוא הווקטור:

$$\frac{1}{t-t'} \cdot [\gamma(t) - \gamma(t')] = \frac{1}{t-t'} \cdot \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} f_1(t') \\ f_2(t') \\ \vdots \\ f_n(t') \end{bmatrix} = \frac{1}{t-t'} \cdot \begin{bmatrix} f_1(t) - f_1(t') \\ f_2(t) - f_2(t') \\ \vdots \\ f_n(t) - f_n(t') \end{bmatrix}$$

הגדרה 2.8. תהא $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה ותהא $t_0 \in I$ נקודה פנימית ב- I , נאמר ש- γ גזירה ב- t_0 אם קיים הגבול:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \left(\frac{1}{t-t_0} \cdot (\gamma(t) - \gamma(t_0)) \right)$$

ואז נקרא לאותו גבול² וקטור הנגזרת של γ בנקודה t_0 ונסמן אותו ע"י $\gamma'(t_0)$.

הגדרה 2.9. תהא $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה הגזירה בנקודה פנימית t_0 , המסילה המשיקה ל- γ בנקודה t_0 היא המסילה המוגדרת ע"י (לכל $t \in$

$$f(t) := \gamma(t_0) + \gamma'(t_0) \cdot (t - t_0)$$

♣ כמובן שהרעיון שלה הגדרה זו הוא מסילה שתמונתה היא ישר העוברת בנקודת ההשקה "באותו הזמן" של הפונקציה המקורית ובאותו כיוון.

הגדרה 2.10. מסילה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ תקרא גזירה ב- I אם היא גזירה לכל $t \in I$.

הגדרה 2.11. מסילה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ תקרא חלקה אם היא גזירה ב- I ובנוסף וקטור הנגזרת שלה שונה מווקטור האפס בכל נקודה.

♣ הסיבה לדרישה שווקטור הנגזרת יהיה שונה מווקטור האפס היא כדי שההגדרה תתלכד עם קיום ישר משיק.

משפט 2.12. תהא $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ מסילה ותהיינה $f_1, f_2, \dots, f_n \in I$ פונקציות כך שלכל $n \geq j$ ולכל $t \in I$ יתקיים:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}$$

ראינו בקובץ הטענות ש- γ גזירה בנקודה $t_0 \in I$ אם ורק אם לכל $n \geq j$ הפונקציה f_j גזירה ב- t_0 ואז וקטור הנגזרת של γ ב- t_0 הוא:

$$\begin{bmatrix} f'_1(t_0) \\ f'_2(t_0) \\ \vdots \\ f'_n(t_0) \end{bmatrix}$$

לכן נאמר ש- γ גזירה פעמיים בנקודה $t_0 \in I$ אם לכל $n \geq j$ הפונקציה f_j גזירה פעמיים ב- t_0 ואז וקטור התאוצה של γ ב- t_0 הוא:

$$\begin{bmatrix} f''_1(t_0) \\ f''_2(t_0) \\ \vdots \\ f''_n(t_0) \end{bmatrix}$$

¹ כלומר (במונחי ההערה שלעיל) f_i רציפה לכל $i \in \{1, \dots, n\}$.
² שהוא הגבול של וקטורי המהירות הממוצעת בנקודה t_0 .

הגדרה 2.13. כשאנו אומרים "פונקציה מרובת משתנים" כוונתנו לפונקציה שהתחום שלה הוא קבוצת סדרות סופיות כלשהו (למשל $\mathbb{R}^n$) שהרי מהגדרתה פונקציה אינה יכולה לקבל יותר ממשתנה אחד, הדרך "לעקוף" זאת היא לתת לה משתנה אחד (כגון סדרה) המכיל בתוכו יותר ממשתנה אחד; לעת עתה נעסוק בעיקר בפונקציות מהצורה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^2$, הגרף של פונקציה מצורה זו נקרא יריעה.

תהא $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כנ"ל, הגרף של f הוא תת-קבוצה של מרחב התלת-ממדי $\mathbb{R}^3$ ומבחינה אינטואיטיבית הוא מהווה מפה תלת-ממדית של "פני השטח" הנוצרים ע"י הפונקציה (הפונקציה קובעת מה יהיה גובה פני הקרקע בכל נקודה במישור); אינטואיציה זו מאפשרת לנו לייצג את היריעה גם במישור כאשר בכל נקודה/אזור אנו כותבים מהו "גובה הפונקציה" בנקודה או באזור הללו, לייצוג כזה קוראים מפה טופוגרפית וכמתבקש לקבוצת הנקודות בגרף של f שכולן בגובה נתון נקרא קו גובה, כך למשל קו הגובה 3 יהיה הקבוצה $\{(x, y, 3) \mid 3 = f(x, y)\}$.

♣ המחשות טובות ניתן לקבל באתר: <https://www.math3d.org>.

כל הפונקציות שנעסוק בהן בסעיף זה הן פונקציות מהצורה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן לא אטרח לציין זאת בכל פעם מחדש.

הגדרה 2.14. נקודות קיצון כלליות (גלובליות)

תהא $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ותהא $A \subseteq D$, נאמר שנקודה $P \in A$ היא נקודת מקסימום/מינימום כללית (גלובלית) של f ב- A אם לכל נקודה $P' \in D$ מתקיים $f(P') \leq f(P)$ (מקסימום) או $f(P') \geq f(P)$ (מינימום) ובמקרה כזה הערך $f(P)$ יקרא הערך המקסימלי/המינימלי של f ב- A .

הגדרה 2.15. נקודות קיצון מקומיות

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מלאה של נקודה $P \in \mathbb{R}^n$, נאמר ש- P היא נקודת מקסימום/מינימום מקומית של f אם קיימת סביבה מלאה של P שבה P היא נקודת מקסימום כללית של f .

טענה 2.16. אם לפונקציה $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ יש גבול בנקודה $P_0 \in D \subseteq \mathbb{R}^m$ אז קיימת סביבה מנוקבת $U \subseteq D$ של P_0 כך ש- $f(U)$ היא קבוצה חסומה.

משפט 2.17. תנאי היינה לגבול של פונקציה בנקודה

תהא $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת U של נקודה $P_0 \in \mathbb{R}^m$ ($D \subseteq \mathbb{R}^m$).
תנאי הכרחי ומספיק לכך ש- $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = L \in \mathbb{R}^n$ הוא שלכל סדרת נקודות $(P_n)_{n=1}^\infty$ ב- U המתכנסת ל- P_0 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = L$.

מסקנה 2.18. תנאי היינה לרציפות של פונקציה בנקודה

תהא $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה המוגדרת בסביבה מלאה U של נקודה $P_0 \in \mathbb{R}^m$ ($D \subseteq \mathbb{R}^m$).
תנאי הכרחי ומספיק לכך ש- f רציפה ב- P_0 הוא שלכל סדרת נקודות $(P_n)_{n=1}^\infty$ ב- U המתכנסת ל- P_0 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) = f(P_0)$.

משפט 2.19. משפט ההצבה בגבולות

תהיינה $f: D_1 \rightarrow D_2$ ו- $g: D_2 \rightarrow \mathbb{R}^k$ (כאשר $D_1 \subseteq \mathbb{R}^m$ ו- $D_2 \subseteq \mathbb{R}^n$) ותהיינה $P_0 \in D_1$ ו- $Q_0 \in D_2$ נקודות פנימיות (בהתאמה).

• אם ל- g יש גבול ב- Q_0 , ל- f יש גבול ב- P_0 ו- $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = Q_0$, ובנוסף קיימת סביבה מנוקבת U של P_0 כך שלכל $P \in U$ מתקיים $f(P) \neq Q_0$, אז ל- $g \circ f$ יש גבול ב- P_0 ומתקיים:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} g(f(P)) = \lim_{Q \rightarrow Q_0} g(Q)$$

• אם f ו- g רציפות ב- P_0 וב- Q_0 (בהתאמה) אז $g \circ f$ רציפה ב- P_0 ומתקיים $g(f(P_0)) = g(Q_0)$.

³כאשר המישור הנפרש ע"י צי x -ה וציר y -ה ייצג את התחום ואילו הישר שציר z -ה מייצג את הטווה.

2.2 מסילות

משפט 2.20. תהא $\gamma : I \rightarrow^n$ מסילה ותהינה $f_1, f_2, \dots, f_n \in I$ פונקציות כך שלכל $n \geq j \in$ ולכל $t \in I$ יתקיים:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{pmatrix}$$

תהא $t_0 \in I$ נקודה פנימית ב- I , γ גזירה בנקודה $t_0 \in I$ אם"ם לכל $n \geq j$ הפונקציה f_j גזירה ב- t_0 ואז וקטור הנגזרת של γ ב- t_0 הוא:

$$\begin{bmatrix} f'_1(t_0) \\ f'_2(t_0) \\ \vdots \\ f'_n(t_0) \end{bmatrix}$$

משפט 2.21. יהיו $a, b \in$ כך ש- $a < b$ ותהינה $f, g : [a, b] \rightarrow$ פונקציות רציפות בקטע $[a, b]$ וגזירות בקטע (a, b) כך ש- $g'(t) \neq 0$ לכל $t \in (a, b)$.

תהא גם $\gamma : [a, b] \rightarrow^2$ מסילה המוגדרת ע"י (לכל $t \in [a, b]$):

$$\gamma(t) := \begin{pmatrix} g(t) \\ f(t) \end{pmatrix}$$

קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך שמתקיים:

$$\frac{g(b) - g(a)}{g'(c)} \cdot \gamma'(c) = \gamma(b) - \gamma(a)$$

כלומר משפט הערך הממוצע של קושי אומר שקיימת נקודה $c \in (a, b)$ שבה שיפוע הישר המשיק למסלול של γ הוא בדיוק השיפוע של הקטע המחבר בין $\gamma(a)$ ל- $\gamma(b)$. ♣

כדי להוכיח את המשפט יש להשתמש במשפט הערך הממוצע של קושי, ע"פ משפט הערך הממוצע של קושי נובע קיימת $c \in (a, b)$ כך שמתקיים: ♣

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

וממילא גם:

$$\frac{g(b) - g(a)}{g'(c)} \cdot f'(c) = f(b) - f(a)$$

ומכאן שע"פ המשפט הקודם (2.20) מתקיים:

$$\frac{g(b) - g(a)}{g'(c)} \cdot \gamma'(t_0) = \frac{g(b) - g(a)}{g'(c)} \cdot \begin{bmatrix} f'(c) \\ g'(c) \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} f(b) - f(a) \\ g(b) - g(a) \end{pmatrix} = \gamma(b) - \gamma(a)$$

2.3 פונקציות מרובות משתנים

כל הפונקציות שנעסוק בהן בסעיף זה הן פונקציות מהצורה $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ כאשר $D \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכן לא אטרח לציין זאת בכל פעם מחדש.

טענה 2.22. תהא f פונקציה כך של- f יש גבול $L \in \mathbb{R}$ בנקודה $P_0 \in \mathbb{R}^n$.
אם $0 < L$ אז קיימת סביבה מנוקבת U של P_0 כך שלכל $P \in U$ מתקיים $\frac{L}{2} < f(P) < \frac{3L}{2}$,
ואם $L < 0$ אז קיימת סביבה מנוקבת U של P_0 כך שלכל $P \in U$ מתקיים $\frac{3L}{2} < f(P) < \frac{L}{2}$.

מסקנה 2.23. תהא f פונקציה כך של- f יש גבול $L \in \mathbb{R}$ בנקודה $P_0 \in \mathbb{R}^m$.
אם $0 < L$ אז קיימת סביבה מנוקבת של P_0 שבה f חיובית ואם $L < 0$ אז קיימת סביבה מנוקבת של P_0 שבה f שלילית.

משפט 2.24. "האנלוג הרציף של תנאי היינה"

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של נקודה $P_0 \in \mathbb{R}^n$, ל- f יש גבול $L \in \mathbb{R}$ ב- P_0 אם"ם לכל מסילה $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ המקיימת $\gamma(a) = P_0$ ו- $\gamma((a, b]) \subseteq D \setminus \{P_0\}$ מתקיים:

$$\lim_{t \rightarrow a^+} (f \circ \gamma)(t) = L$$

נזכור שמהגדרתה מסילה היא פונקציה רציפה ולכן $\lim_{x \rightarrow a^+} \gamma(t) = \gamma(a) = P_0$ ♣

נשים לב ש- $f \circ \gamma$ היא פונקציה שהתחום שלה הוא $(a, b]$ והטווח שלה הוא $D \setminus \{P_0\}$. ♣

משפט 2.25. אריתמטיקה של גבולות

תהיינה f ו- g פונקציות כך שקיימים הגבולות (עבור $P_0 \in \mathbb{R}^n$):

$$L_1 := \lim_{P \rightarrow P_0} f(P), \quad L_2 := \lim_{P \rightarrow P_0} g(P)$$

מתקיימים ארבעת הפסוקים הבאים:

1. לפונקציה $f + g$ יש גבול בנקודה P_0 וערכו הוא $L_1 + L_2$.

2. לפונקציה $f \cdot g$ יש גבול בנקודה P_0 וערכו הוא $L_1 \cdot L_2$.

3. אם $L_2 \neq 0$ אז לפונקציה $\frac{1}{g}$ יש גבול בנקודה P_0 וערכו הוא $\frac{1}{L_2}$.

4. אם $L_2 \neq 0$ אז לפונקציה $\frac{f}{g}$ יש גבול בנקודה P_0 וערכו הוא $\frac{L_1}{L_2}$.

מסקנה 2.26. אריתמטיקה של רציפות

תהיינה f ו- g פונקציות רציפות בנקודה $P_0 \in \mathbb{R}^n$.

מתקיימים ארבעת הפסוקים הבאים:

1. הפונקציה $f + g$ רציפה ב- P_0 ו- $(f + g)(P_0) = f(P_0) + g(P_0)$.

2. הפונקציה $f \cdot g$ רציפה ב- P_0 ו- $(f \cdot g)(P_0) = f(P_0) \cdot g(P_0)$.

3. אם $g(P_0) \neq 0$ אז הפונקציה $\frac{1}{g}$ רציפה ב- P_0 ו- $\left(\frac{1}{g}\right)(P_0) = \frac{1}{g(P_0)}$.

4. אם $g(P_0) \neq 0$ אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ רציפה ב- P_0 ו- $\left(\frac{f}{g}\right)(P_0) = \frac{f(P_0)}{g(P_0)}$.

משפט 2.27. תהינה f ו- g פונקציות כך שקיימים הגבולות (עבור $P_0 \in^n$):

$$L_1 := \lim_{P \rightarrow P_0} f(P), \quad L_2 := \lim_{P \rightarrow P_0} g(P)$$

1. כלל חסומה ואפסה: אם $L_1 = 0$ ו- g חסומה בסביבה מנוקבת של P_0 אז ל- $f \cdot g$ יש גבול ב- P_0 והוא 0.

2. אם קיימת סביבה מנוקבת U של P_0 כך שלכל $P \in U$ מתקיים $f(P) \leq g(P)$ אז $L_1 \leq L_2$.

3. אם $L_1 < L_2$ אז קיימת סביבה מנוקבת U של P_0 כך שלכל $P \in U$ מתקיים $f(P) < g(P)$.

♣ כפי שראינו באינפי 1 גם כאן אי"ש חזק בין f ל- g בסעיף 2 לא יגרום לאי"ש חזק בין הגבולות ובסעיף 3 אי"א לוותר על האי"ש החזק.

משפט 2.28. משפט הכריך

תהינה f, g ו- h פונקציות המוגדרות בסביבה מנוקבת U של נקודה $P_0 \in^n$.
אם לכל $P \in U$ מתקיים $f(P) \leq g(P) \leq h(P)$ ובנוסף ל- f ול- h יש גבול בנקודה P_0 כך שמתקיים:

$$L := \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = \lim_{P \rightarrow P_0} h(P)$$

אז גם ל- g יש גבול ב- P_0 ומתקיים:

$$\lim_{P \rightarrow P_0} g(P) = L$$

משפט 2.29. משפט וירשטראס הראשון

תהא f פונקציה המוגדרת בעל קבוצה קומפקטית $f, \emptyset \neq K \subseteq^n$, חסומה ב- K .

משפט 2.30. עיקרון המקסימום והמינימום של וירשטראס (משפט וירשטראס השני)

תהא f פונקציה המוגדרת בעל קבוצה קומפקטית $f, \emptyset \neq K \subseteq^n$, מקבלת מקסימום ומינימום ב- K (או במילים אחרות $f(K)$ היא קטע סגור ב-).